For Qatar MoE Use Only



# مشروع STEM

الوحدة 5 مشروع STEM

هل تعلم؟

طن النفط المكافئ، أو TOE، (tonne of oil equivalent) وحدة لقياس الطاقة، ويُعرف بأنه كمية الطاقة الناتجة عن احتراق طن واحد من النفط الخام.

المعدل السنوي لاستهلاك الفرد من الطاقة في بعض الدول إحصاءات (2017)

الولايات المتحدة 6.8
كندا 7.3
فنلندا 6.2
قطر 17.4

تستهلك أجهزة التكييف في دولة قطر 70% تقريبًا من الطاقة الكهربائية المنزلية، وذلك حسب إحصائيات شركة الكهرباء لعام 2017

لقد وفّر النفط والغاز الطبيعي والفحم معظم الطاقة المستهلكة في الولايات المتحدة الأميركية على مدى أكثر من 100 عام.

يوفّر الوقود الأحفوري 86% من الطاقة المستهلكة في العالم.

في العام 2013، تم توليد 3% تقريبًا من الطاقة الكهربائية في العالم من الرياح.
على الصعيد العالمي، يتزايد مقدار الطاقة التي يتم توليدها من الرياح بمعدل 17% تقريبًا كل عام.

مهمّتك: إجراء دراسة مسحية عن استهلاك الطاقة

ستقوم أنت وزملاؤك بإجراء دراسة مسحية لاستطلاع آراء مجموعتين من الطلاب في مدرستك حول استهلاك الطاقة وتوفيرها. اجمع البيانات ومثّلها بجداول وتمثيلات بيانية مناسبة، ثم استعمل مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت لمقارنة وتحليل بيانات المجموعتين. عمّم النتائج التي توصلت إليها وحاول القيام بحملة توعية في المدرسة تسلّط فيها الضوء على بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها لترشيد استهلاك الطاقة.

90 الوحدة 5 مشروع STEM

## نظرة عامة على المشروع

في هذا المشروع، يتعلم الطلاب بعض الطرائق التي يستطيع أن يحسب بها الأشخاص معدل استهلاكهم للطاقة في منازلهم، ويقدمون اقتراحات لترشيد هذا الاستهلاك.

## تقديم المشروع

ناقش التغّيرات التي تؤثر بشكل بارز على استهلاك الطاقة مثل المناخ المحلي وتعاقب فصول السنة. إذ يتزايد استهلاك الطاقة مع اختلاف درجات الحرارة وذلك حسب الحاجة إلى التدفئة أو التبريد.

قد تتنوع المناقشات تبعًا للمنطقة التي تعيش فيها.

يمكن استعمال الأسئلة الواردة أدناه لإدارة النقاش.

**س:** أيّ من الأجهزة الموجودة في منزلك تظن أنها الأكثر استهلاكًا للطاقة ؟ وضّح إجابتك.
[ ابحث عن الإجابات المنطقية. ]

**س:** إذا طُلب منك التخلي عن أحد الأجهزة المستهلكة للطاقة، عن أيّ جهاز تختار أن تتخلى: المكنسة الكهربائية، آلة الغسيل، آلة تجفيف الغسيل ؟ وضّح إجابتك.
[ قد تتنوع الإجابات. ]

**س:** لأي سبب قد يعمد الناس للحدّ من استهلاكهم للطاقة ؟
[ لأسباب مالية أو تتعلق بالموارد العالمية. ]

اطلب من الطلاب الاطلاع على المهمة التي سيطلب منهم إنجازها.

## تنفيذ المشروع

يمكن أن يعمل الطلاب في ثنائيات أو ضمن مجموعات حسب رغبتهم.

## إنهاء المشروع

قد ترغب بتحديد يوم يتشارك فيه الطلاب استبياناتهم المنجزة وتمثيلاتهم البيانية الموضحة وتحليلاتهم. شجّعهم على توضيح الخطوات التي اتّبعوها في تنفيذ المشروع إضافة إلى النتائج التي توصلوا إليها.

يمكنك الطلب من الطلاب تنفيذ المشروع في أي وقت تشاء أثناء دراسة الوحدة 5

For Qatar MoE Use Only